# Ein modales Beweisproblem zur Ortsunsicherheit im unendlich tiefen Potentialtopf

Gaussianisches Wellenpaket im Stabmodell, Spektralzerlegung und numerische Verifikation

Faruk Alpay
Lightcap
AI Researcher
alpay@lightcap.ai

April 2026

**Zusammenfassung**

Diese Ausarbeitung formuliert und löst ein anspruchsvolles Prüfungsproblem zur eindimensionalen Quantenmechanik: Ein Teilchen ist auf ein endliches Intervall $[0, L]$ beschränkt und startet als abgeschnittenes gaußsches Wellenpaket. Die Leitfrage lautet, wie die Aussage *„nicht an einem einzelnen Ort lokalisiert, aber dennoch mit Gesamtwahrscheinlichkeit Eins im System vorhanden“* präzise mathematisch zu fassen ist. Die Antwort erfolgt in drei Schritten: (i) analytische Normierung und Spektralzerlegung im Eigenbasissystem des unendlich tiefen Potentialtopfs, (ii) zeitliche Entwicklung durch Phasenfaktoren $e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}$, (iii) numerische Verifikation von Normerhaltung, Halbintervall-Wahrscheinlichkeiten und Modentails. Zusätzlich wird eine explizite Brücke zur wissenschaftlichen Numerik geschlagen: Im Ortsraum erscheint die Wahrscheinlichkeitsdichte als Punktwolke, im Modusraum als Spektraltail; die relevante „Unendlichkeit“ liegt daher nicht bei $x \to \infty$, sondern im Grenzübergang $N \to \infty$ der Spektraltrunkation.

## Einordnung

Die mathematische Sprache dieser Aufgabe — Hilbertraum, Trennung der Variablen, Eigenfunktionen, Wellenpakete und Erhaltung der Norm — ist Standardstoff in deutschsprachigen und frankophonen Universitätsunterlagen zur Quantenmechanik und ihrer numerischen Behandlung. Für den Potentialtopf und die Fourier-artige Zerlegung des Zustands sind insbesondere die Vorlesungsskripte aus Berlin und München einschlägig [1, 2], während die gaußschen Wellenpakete und die Kontinuitätsgleichung in Münchner Übungsblättern und französischen Tutoraten explizit behandelt werden [3, 4]. Die numerische Perspektive — Diskretisierung, Stabilität, Konvergenz und Implementierung — wird in deutschsprachigen Numerikmaterialien sowie in französischsprachigen Kursbeschreibungen zur *physique numérique* systematisch betont [6, 5, 7].

## 1 Problemstellung

Betrachtet wird ein Teilchen der Masse $m$ im unendlich tiefen Potentialtopf

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Als Anfangszustand sei ein rechtslaufendes, im Intervall abgeschnittenes gaußsches Wellenpaket gegeben:

$$\psi(x,0) = \begin{cases} A \exp\left(-\dfrac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 x}, & 0 < x < L, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Verwendet werden die dimensionslosen Parameter

$$\hbar = 1, \qquad m = 1, \qquad L = 1, \qquad x_0 = 0.30, \qquad \sigma = 0.07, \qquad k_0 = 25.$$

**Aufgabe.**

1. Bestimmen Sie die Normierungskonstante $A$ exakt.
2. Entwickeln Sie $\psi(x, 0)$ nach den Eigenfunktionen des Potentialtopfs.
3. Geben Sie die zeitabhängige Lösung $\psi(x, t)$ an.
4. Führen Sie eine numerische Spektraltrunkation mit $N = 200$ Moden durch und verifizieren Sie die Normerhaltung.
5. Berechnen Sie für $t \in \{0, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 5 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}\}$ die Wahrscheinlichkeiten

$$P_L(t) = \int_0^{1/2} |\psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x, \qquad P_R(t) = \int_{1/2}^{1} |\psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x.$$

6. Interpretieren Sie das Ergebnis physikalisch und numerisch: Wo liegt in diesem Problem die relevante Grenzbetrachtung „gegen unendlich“?

# 2 Analytische Lösung

## 2.1 Normierung

Aus $\int_0^L |\psi(x,0)|^2 \, \mathrm{d}x = 1$ folgt

$$1 = |A|^2 \int_0^L \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{d}x.$$

Damit erhält man

$$A^{-2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma \left[\operatorname{erf}\left(\frac{L - x_0}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{x_0}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right].$$

Für die vorgegebenen Parameter ist

$$A \approx 2.387305456.$$

## 2.2 Eigenbasis des Potentialtopfs

Die normierten Eigenfunktionen und Energien des Hamiltonoperators lauten [1, 2]

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Da hier $L = \hbar = m = 1$ gilt,

$$\phi_n(x) = \sqrt{2}\sin(n\pi x), \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2}{2}.$$

### 2.3 Spektralzerlegung

Es gilt

$$\psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\, \phi_n(x), \qquad c_n = \int_0^1 \phi_n(x)\psi(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

Die Randbedingungen des Topfs machen den Zustandsraum zu einem diskreten Modenraum. Da $k_0/\pi \approx 7.96$, erwartet man die stärksten Beiträge um $n \approx 8$. Numerisch ergibt sich tatsächlich

$$|c_8|^2 \approx 0.17515, \qquad |c_7|^2 \approx 0.16027, \qquad |c_9|^2 \approx 0.15800.$$

Die Anfangsdaten sind also *nicht* ein einzelner Eigenzustand, sondern eine schmale, aber echte Superposition mehrerer Moden.

### 2.4 Zeitentwicklung

Die zeitabhängige Lösung folgt aus der unitären Phasenentwicklung jeder Mode:

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\, \phi_n(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}.$$

Die Bornsche Wahrscheinlichkeitsdichte ist

$$\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2\,,$$

und wegen der Unitarität gilt zu jedem Zeitpunkt

$$\int_0^1 \rho(x,t)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Genau dies ist die präzise mathematische Form von

> „Das Teilchen ist im Allgemeinen nicht an einem einzigen Ort lokalisiert, aber mit Gesamtwahrscheinlichkeit Eins im System vorhanden.“

## 3 Numerische Verifikation

### 3.1 Spektraltrunkation

Für die numerische Rechnung verwenden wir

$$\psi_N(x,t) = \sum_{n=1}^{N} c_n\, \phi_n(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t}, \qquad N = 200.$$

Die zentrale Fehlergröße lautet

$$\varepsilon_N := 1 - \sum_{n=1}^{N} |c_n|^2.$$

Sie misst direkt, welcher Teil der normierten Wahrscheinlichkeit im abgeschnittenen Spektraltail verbleibt.

### 3.2 Konvergenzwerte

Die numerisch erhaltenen Teilsummen lauten:

| $N$ | 20 | 40 | 80 | 120 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sum_{n=1}^{N} \lvert c_n\rvert^2$ | 0.999994603 | 0.999997102 | 0.999998530 | 0.999999017 | 0.999999409 |
| $\varepsilon_N$ | $5.40 \cdot 10^{-6}$ | $2.90 \cdot 10^{-6}$ | $1.47 \cdot 10^{-6}$ | $9.83 \cdot 10^{-7}$ | $5.91 \cdot 10^{-7}$ |

Damit ist die Normerhaltung auf der gewählten Diskretisierungsebene numerisch sehr gut bestätigt.

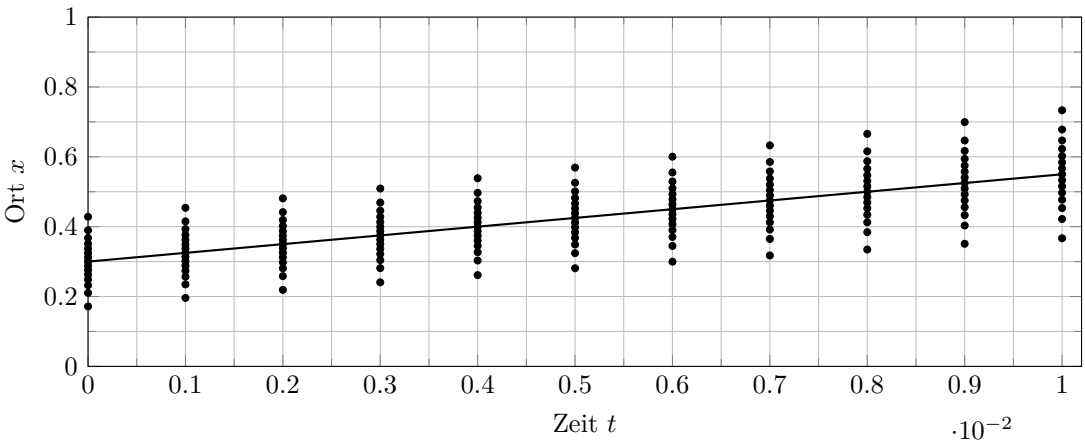


Abbildung 1: Quantil-basierte Punktwolke der Ortsverteilung $\rho(x,t)$ für $t = 0, 0.001, \ldots, 0.010$. Jede vertikale Punktgruppe approximiert die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung im Ortsraum; die durchgezogene Gerade markiert die führende Drift $\langle x \rangle \approx x_0 + v_g t$ vor der Reflexion. Für datenorientierte Leser ist dies die direkte Entsprechung einer empirischen Stichprobe aus einer zeitabhängigen Verteilung.

### 3.3 Dynamik im Ortsraum

Vor der ersten Reflexion an der rechten Wand bewegt sich das Paket mit der Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = 25,$$

also erwartungsgemäß nach rechts. Die Tabelle zeigt Mittelwert, effektive Breite und Halbintervall-Wahrscheinlichkeiten:

| $t$ | $\langle x \rangle$ | $\sigma_x$ | $P_L(t)$ | $P_R(t)$ | $P_{\text{tot}}(t)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.300003048 | 0.069993488 | 0.997861984 | 0.002137424 | 0.999999409 |
| 0.001 | 0.325004249 | 0.070353319 | 0.993558537 | 0.006440872 | 0.999999409 |
| 0.003 | 0.375006802 | 0.073192055 | 0.956157439 | 0.043841969 | 0.999999409 |
| 0.005 | 0.425008825 | 0.078567052 | 0.829933365 | 0.170066044 | 0.999999409 |
| 0.010 | 0.550012767 | 0.099989828 | 0.308773684 | 0.691225725 | 0.999999409 |

Die Rechnung zeigt gleichzeitig *Transport* und *Dispersion*: Der Schwerpunkt wandert beinahe linear nach rechts, während die Breite $\sigma_x$ zunimmt.

### 3.4 Dynamik im Modusraum

Die zweite Sicht ist der Modusraum. Dort ist die relevante asymptotische Frage nicht *„wohin laufen Punkte im Ortsraum gegen unendlich?“*, denn der Potentialtopf verhindert jedes $x \to \infty$, sondern *„wie schnell stirbt der Spektraltail für $n \to \infty$ ab?“*. Gerade diese Perspektive macht die numerische Verlässlichkeit sichtbar.

## 4 Interpretation

### 4.1 Physikalische Aussage

Der Zustand ist im Allgemeinen kein Ortseigenzustand, also nicht von der Form $\delta(x - x_*)$. Dennoch ist die Gesamtwahrscheinlichkeit, das Teilchen *irgendwo* im Stab zu finden, gleich Eins:

$$\int_0^1 |\psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x = 1.$$

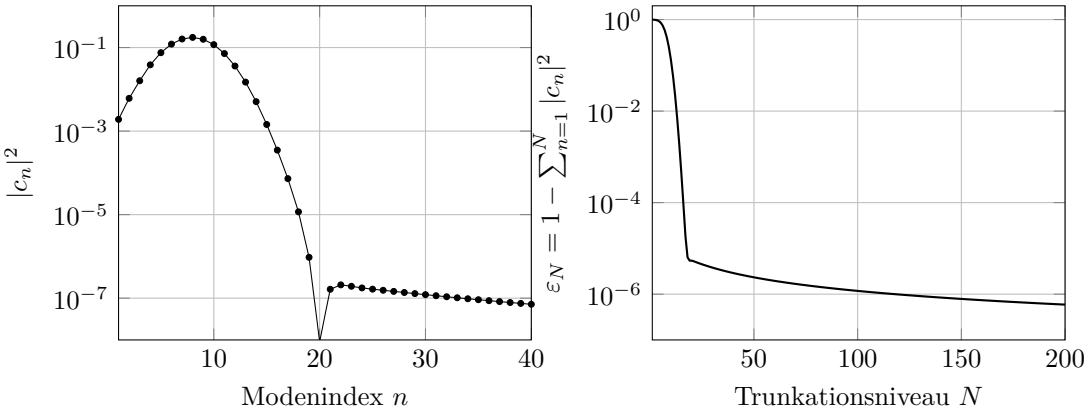


Abbildung 2: Links: modale Gewichte der ersten 40 Eigenzustände. Rechts: logarithmische Darstellung des Spektraltails. Die physikalische Ortsbegrenzung führt also nicht zu einem Orts-„Unendlichkeitsproblem“, sondern zu einer präzisen Moden-Asymptotik $N \to \infty$. Genau hier entscheidet sich, wie gut ein endliches lineares Gleichungs- bzw. Evolutionssystem die kontinuierliche Quantenmechanik approximiert.

Das ist die saubere Fassung der eingangs motivierenden Idee. „Nicht an einem Punkt“ bedeutet in der Quantenmechanik *Superposition*, nicht *Nicht-Existenz*.

### 4.2 Numerische Aussage

Die numerische Rechnung zeigt etwas Zusätzliches: Schon ein endliches Spektrum von $N = 200$ Moden reproduziert das Problem mit einem Restfehler unter $10^{-6}$. Für Scientific Computing, Data Engineering und numerische Physik ist dies die eigentliche Transferidee:

- Im **Ortsraum** wird eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsdichte durch eine Punktwolke oder ein Gitterprofil dargestellt.
- Im **Modusraum** wird dieselbe Information durch Koeffizienten $c_n$ dargestellt.
- Die **Grenzbetrachtung** liegt in der Konvergenz $N \to \infty$, nicht in einem physischen Entweichen des Teilchens nach $x \to \infty$.

Damit wird sichtbar, warum endliche numerische Schemata — Spektralzerlegung, Finite-Differenzen-Verfahren oder Crank-Nicolson-artige Zeitdiskretisierungen — trotz endlicher Dimension den richtigen physikalischen Gehalt treffen können [6, 7].

## 5 Schluss

Das Problem ist didaktisch ergiebig, weil es mehrere Kompetenzachsen zugleich prüft: Trennung der Variablen, Eigenwertprobleme, Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Wellenpakete, numerische Konvergenz und den Übergang von kontinuierlichen zu diskreten Beschreibungen. Die Kernaussage lautet:

$$\boxed{\text{Nicht an einem einzelnen Ort lokalisiert } \not\Rightarrow \text{ nicht vorhanden.}}$$

Vielmehr gilt im Potentialtopf

$$\boxed{\int_0^1 |\psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x = 1,}$$

und die numerische Spektralrechnung zeigt, dass diese Aussage bereits auf endlichen Modensystemen mit hoher Präzision reproduzierbar ist.

## Literatur


[1] T. Brandes, *Quantenmechanik*, Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Berlin, 2009. Verfügbar unter: https://www1.itp.tu-berlin.de/brandes/qm2009.pdf

[2] B. Garbrecht, *Theoretische Physik 3: Quantenmechanik*, Vorlesungsskript, Technische Universität München, studentische Mitschrift von Florian Röhrer, überarbeitet von Andrea Meraner und Gabriele Semino, Stand des PDF: 2022, Vorlesung Sommersemester 2015. Verfügbar unter: https://www.ph.nat.tum.de/fileadmin/w00bya/t70/QM/Theoretische_Physik_3_-_Quantenmechanik_-_Skript.pdf

[3] Technische Universität München, *Theoretische Physik 3 (Quantenmechanik), Übung 02*, insbesondere Aufgabe zur Kontinuitätsgleichung eines gaußschen Wellenpakets. Verfügbar unter: https://www.ph.nat.tum.de/fileadmin/w00bya/t70/QM/Uebung_02.pdf

[4] T. Roscilde, *Tutorat de mécanique quantique*, École normale supérieure de Lyon. Verfügbar unter: https://perso.ens-lyon.fr/tommaso.roscilde/Fascicule2010-2011.pdf

[5] S. Maier-Paape, *Funktionalanalysis*, RWTH Aachen University, Vorlesungsnotizen, 2022. Verfügbar unter: https://www.instmath.rwth-aachen.de/~maier/lecture_notes/Funktionalanalysis_Maier-Paape.pdf

[6] W. Vogt, *Grundlagen zur Numerik partieller Differenzialgleichungen*, über RWTH Aachen gehostete Lehrmaterialien. Verfügbar unter: https://www.igpm.rwth-aachen.de/Download/ws0910/NumaIngII/fem_preprint.pdf

[7] École polytechnique fédérale de Lausanne, *Physique numérique (pour SPH), livret de cours 2023–2024*, mit expliziten Verweisen auf Diskretisierung, Stabilität, Schrödinger-Gleichung, Implementierung und Konvergenz. Verfügbar unter: https://isa.epfl.ch/imoniteur_ISAP/%21GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_c_langue=fr&ww_i_itemplan=3503062201&ww_i_reportModel=1696552884&ww_i_reportModelXsl=1696552963